

Лекция 11. Разрешимость и перечислимость.

1 Разрешимость и полурешимость

Определение 1.1. Язык $\mathcal{L}$ в конечном алфавите A называется **разрешимым**, если существует такая решающая МТ с алфавитом $B \supset A$, которая:

- на любом входе $w \in \mathcal{L}$ останавливается в состоянии q_{yes}
- на любом входе $w \notin \mathcal{L}$ останавливается в состоянии q_{no}

При этом пустой символ Λ не принадлежит алфавиту A . Напомним, что **решающая** машина Тьюринга имеет ровно два финальных состояния: q_{yes} и q_{no} .

Определение 1.2. Язык $\mathcal{L}$ в конечном алфавите A называется **допустимым (полурешимым)**, если существует такая решающая МТ с алфавитом $B \supset A$, которая:

- на любом входе $w \in \mathcal{L}$ останавливается в состоянии q_{yes}
- на любом входе $w \notin \mathcal{L}$ **НЕ** останавливается в состоянии q_{yes} (для удобства считаем, что не останавливается вовсе)

При этом пустой символ Λ не принадлежит алфавиту A .

Лемма 1.1. Существуют полурешимые языки, не являющиеся разрешимыми.

Доказательство. В самом деле, рассмотрим язык **stop** — язык в алфавите $\{0, 1\}$, состоящий из тех описаний $\langle M, w \rangle$ машины Тьюринга M и входного слова w , для которых машина M останавливается на входе w . Из проблемы остановки следует, что язык **stop** не является разрешимым. При этом **stop** является полурешимым, так как в качестве полурешающей МТ для этого языка можно взять универсальную машину Тьюринга: для заданного слова $\langle M, w \rangle \in \mathbf{stop}$ универсальная МТ моделирует работу M для входа w , останавливаясь в состоянии q_{yes} , если машина M остановилась на входе w , и не останавливаясь вовсе, если машина M не остановилась на входе w . Таким образом, лемма доказана. $\square$

2 Полурешимость и перечислимость

Определение 2.1. Язык $\mathcal{L}$ называется **перечислимым**, если существует МТ, которая, работая с пустого входа, напечатает на выходной ленте все слова языка $\mathcal{L}$, разделяя их специальными символами. При этом перечисляющая МТ никогда не изменяет непустые символы выходной ленты.

Замечание 2.1. Язык $\mathcal{L}$ чаще всего является бесконечным. Под "напечатает на выходной ленте все слова языка $\mathcal{L}$ " подразумевается, что каждое слово данного языка появится на ленте за **конечное** время. При этом заметим, что нет никаких гарантий на порядок, в котором будут печататься слова. Более того, не требуется даже отсутствия повторов слов (но, при соответствующем желании, уникальность записи слов можно реализовать, что будет сделано позже).

Замечание 2.2. Под **входной** лентой МТ будем понимать ленту, с которой возможно лишь читать данные. Под **выходной** лентой МТ понимается лента, на которой возможно лишь один раз записать данные слева направо. Как входная, так и выходная ленты МТ **НЕ** учитываются как память этой МТ. Память учитывается только на **рабочих** лентах МТ — лентах, которые не совпадают со входной и выходной лентами. Если машина Тьюринга имеет лишь одну ленту, то она априори полагается рабочей, даже если на неё записывается вход.

Теорема 2.1. Язык полурешим тогда и только тогда, когда он перечислим.

Доказательство. ($\implies$) : Пусть язык $\mathcal{L}$ над алфавитом Σ полуразрешим. Тогда для него существует полурешающая машина Тьюринга M_1 . Построим на основе M_1 машину Тьюринга M_2 , перечисляющую $\mathcal{L}$. Она будет иметь пять лент: на первой перебираются всевозможные слова языка над алфавитом Σ , на второй эмулируется работа M_1 на соответствующих входах, третья используется для подсчитывания количества операций (шагов), совершаемых при эмуляции работы M_1 (это сделано для того, чтобы сравнивать требуемое число шагов в ячейке таблицы с текущим совершённым в процессе эмуляции их количеством), на четвёртой поддерживаются счётчики обхода змейкой (это нужно для того, чтобы понимать, куда змейка идёт сейчас — направо, налево, вверх или вниз), а на пятой печатаются те слова, которые приняла M_1 (то есть требуемое перечисление). Перебирать слова и запускать на них M_1 мы будем специальным образом: составим бесконечную таблицу, в первом столбце которой будут записаны все слова над Σ (коих, ясен пень, счётно), идущие в лексикографическом порядке, а в первой строке — количество операций, которое (или не более, чем которое) машина M_1 должна совершить на соответствующем входном слове. Проходить эту таблицу мы будем уже известным всем нам из матанализа способом, а именно змейкой, начинающей свой путь в левой верхней клетке таблицы, а далее идущей так, как показано на рисунке.

Слово \ Кол-во операций					
	1000	2000	3000	4000	...
w_1					
w_2					
w_3					
w_4					
...					

Ясно, что таким образом посещены будут все клетки таблицы, а значит для каждого слова над Σ будет запущена M_1 на всех возможных ограничениях количества выполняемых ею на этом входе шагов и, следовательно, если рассматриваемое слово присутствует в языке, то за конечное число шагов змейка попадёт в клетку с таким числом операций, для которого слово будет принято M_1 и напечатано в перечислении. Если же рассматриваемого слова в языке нет, то при любом ограничении на количество шагов машина M_1 за это число операций не остановится в q_{yes} , а значит и в перечислении этого слова никогда не появится.

($\Leftarrow$) : Пусть язык $\mathcal{L}$ перечислим. Тогда существует машина Тьюринга M , его перечисляющая. Построим на основе машины M новую машину Тьюринга M' , которая будет являться полурешающей для языка $\mathcal{L}$. Пусть M' на входе x эмулирует работу M с пустого входа (так как перечисляющая МТ с него только и работает) и сравнивает выводимые M слова со словом x . Если произошло совпадение, машина M' останавливается в q_{yes} , иначе продолжает работу. Таким образом, если рассматриваемое слово лежит в языке, то оно по определению есть и в перечислении, а значит M' остановится на нём в состоянии q_{yes} . Если же рассматриваемого слова в языке нет, то его и в перечислении не встретится, а значит M' попросту никогда не остановится на данном входе. Итак, по определению полурешающей МТ построенная машина M' является таковой для языка $\mathcal{L}$, а значит теорема доказана. $\square$

Построим по данному перечислимому языку $\mathcal{L}$ и его перечисляющей k -ленточной машине Тьюринга M новую $(k + 3)$ -ленточную перечисляющую $\mathcal{L}$ машину Тьюринга M' , которая каждое слово из языка выводит только один раз.

Пусть на лентах машины M' с номерами от 1 до k эмулируется работа машины M , на $(k + 1)$ ленте хранится последнее выведенное машиной M слово w , на $(k + 2)$ ленте, являющейся точным дубликатом выхода M' (то есть, эта лента на каждой следующей итерации формирования вывода машины M' должна в точности повторять содержимое $(k + 3)$ -ей выходной ленты, но, если это требуется, в процессе проверки на наличие слова w данную ленту можно изменять и записывать данные не только лишь один раз слева направо, что является неудобным формальным ограничением выходной ленты), ищется то самое слово w , и, если оно не найдено, выводится как на $(k + 2)$, так и на $(k + 3)$ ленту, а на последней $(k + 3)$ ленте печатается выход M' (то есть эта лента — выходная). Легко видеть, что M' в самом деле перечисляет язык $\mathcal{L}$, но слова на её выходной ленте не повторяются, так как при формировании перечисления на $(k + 2)$ -ой ленте происходит проверка наличия слова в перечислении, что воспрепятствует возникновению повторов. Таким образом, построение требуемой машины завершено.

Лемма 2.1. *Если существует МТ, перечисляющая язык $\mathcal{L}$ в лексикографическом порядке, то язык $\mathcal{L}$ разрешим.*

Доказательство. Пусть машина Тьюринга M перечисляет $\mathcal{L}$ в лексикографическом порядке. Построим решающую машину M' для $\mathcal{L}$ следующим образом: на входе x машина M' эмулирует работу M с пустого входа и сравнивает выводимые M слова со словом x до тех пор, пока либо не произойдёт совпадение, либо M не выведет слово длины больше, чем длина слова x . Если произошло совпадение, машина M' останавливается на данном входе в состоянии q_{yes} , иначе, когда длина будет превышена, машина M' останавливается в состоянии q_{no} . Из определения лексикографического порядка очевидно, что после перескока границы длины рассматриваемое слово более точно не встретится в перечислении, а значит, если оно не было найдено ранее, его нет в языке $\mathcal{L}$. Таким образом, построенная машина M' удовлетворяет определению решающей машины для $\mathcal{L}$, а значит язык $\mathcal{L}$ разрешим и лемма доказана. $\square$

3 Перечислимые языки

Теорема 3.1. *Если язык и его дополнение перечислимы, то язык разрешим.*

Доказательство. Пусть язык $\mathcal{L}$ над алфавитом Σ таков, что $\mathcal{L}$ и $\bar{\mathcal{L}}$ — перечислимы. Тогда существуют две машины Тьюринга M и $\bar{M}$, перечисляющие $\mathcal{L}$ и $\bar{\mathcal{L}}$ соответственно. Из определения перечисляющей МТ сразу следует, что любое слово x над Σ за конечное время появится либо на выходной ленте M , либо на выходной ленте $\bar{M}$, ведь x лежит либо в $\mathcal{L}$, либо в $\bar{\mathcal{L}}$. Это означает, что за конечное время мы всегда сможем понять, запустив обе рассматриваемые машины, лежит слово в языке $\mathcal{L}$ или нет, что эквивалентно существованию решающей МТ для $\mathcal{L}$. Таким образом, язык $\mathcal{L}$ разрешим, что и требовалось. $\square$

Следствие 3.1. *Перечислимые языки не замкнуты относительно дополнения.*

Доказательство. В самом деле, вновь рассмотрим язык **stop**. Ранее было доказано, что **stop** является полуразрешимым, но не является разрешимым. При этом полуразрешимость эквивалентна перечислимости, а значит язык **stop** является перечислимым, но не является разрешимым. Тогда его дополнение не может являться перечислимым в силу теоремы выше, а значит следствие показано. $\square$

Теорема 3.2. *Множество перечислимо тогда и только тогда, когда оно есть область определения некоторой вычислимой функции.*

Доказательство. ($\Leftarrow$) : Пусть функция f является вычислимой. Без ограничения общности можно считать, что $f: S \rightarrow \mathbb{N}$, $S \subseteq \mathbb{N}$, так как каждому элементу области определения и области значений f , если это потребуется, мы можем взаимно-однозначно сопоставить натуральное число в бинарной записи. Из определения вычислимой функции вытекает, что существует машина Тьюринга M_f , вычисляющая f . Пусть машина M'_f такова, что она останавливается в состоянии q_{yes} на входе x , если M_f останавливается на входе x (то есть $x \in S$), и не останавливается на входе x , если M_f не останавливается на входе x (то есть в силу наших договорённостей это означает, что $x \notin S$). Таким образом, для множества S построена полурешающая машина Тьюринга M'_f , а значит S перечислимо, что и требовалось.

($\Rightarrow$) : Пусть множество S перечислимо. Рассмотрим полухарактеристическую функцию $f: S \rightarrow \{1\}$ множества S , то есть $f(x) = 1$ тогда и только тогда, когда $x \in S$, а при всех остальных x функция f не определена. Увидим, что рассматриваемая функция вычислима. В самом деле, так как множество S перечислимо, то для него существует полурешающая машина Тьюринга M_S . Тогда машина Тьюринга M'_S , которая в случае остановки M_S в состоянии q_{yes} печатает 1, а в случае безостановочной работы M_S также не останавливается, очевидным образом является вычисляющей МТ для f . Таким образом, множество S является областью определения вычислимой функции f , а значит теорема доказана. $\square$

Теорема 3.3. *Множество перечислимо тогда и только тогда, когда оно есть область значений некоторой вычислимой функции.*

Доказательство. ($\Leftarrow$) : Пусть функция $f: S \rightarrow \mathbb{N}$, $S \subseteq \mathbb{N}$, является вычислимой. Тогда существует машина Тьюринга M_f , её вычисляющая. Построим машину Тьюринга M , перечисляющую область значений f . Для этого вновь создадим бесконечную таблицу, в первом столбце которой перечислены все натуральные аргументы, а в первой строке — количества шагов, которые (или не более, чем которые) машина M_f должна совершить при вычислении f от соответствующего аргумента.

Аргумент \ Кол-во шагов	Кол-во шагов				
	1000	2000	3000	4000	...
1					
2					
3					
4					
...					

Снова проходим эту таблицу змейкой так, как показано на рисунке (все клетки, как ранее было показано, будут посещены). Если в некоторой клетке для данного аргумента машина Тьюринга M_f остановилась за требуемое число шагов, то машина M печатает на ленте соответствующее вычисленное значение f , иначе ничего не печатает. Таким образом, для любого значения из области значений f существует аргумент, на котором оно принимается, а значит за конечное число шагов вычисляющая МТ M_f остановится на этом входе. Следовательно, в таблице существует клетка, в которую за конечное число шагов попадёт змейка, и M напечатает рассматриваемое значение на ленте. Значение же не из области значений f машина M , как легко видеть из построения, никогда не напечатает.

Итак, для множества значений f построена перечисляющая его МТ M , а значит оно перечислимо, что и требовалось.

($\Rightarrow$) : Пусть множество S перечислимо. Тогда существует машина Тьюринга M_S , его перечисляющая. Рассмотрим функцию f такую, что $\forall i \in \mathbb{N}$ значение $f(i)$ есть i -ое слово на выходной ленте перечисляющей МТ M_S . Увидим, что эта функция вычислима. Действительно, машина Тьюринга M , которая на входе i эмулирует работу M_S на пустом входе и останавливается на i -ом слове, печатая его на ленту, является вычисляющей МТ для функции f . При этом ясно, что множество значений f по определению перечисляющей МТ в точности совпадает с множеством S , а значит теорема доказана. $\square$